

Biología General y Medio Ambiente

Unidad 1: La Célula — Unidad Fundamental de la Vida

EXAMEN MODELO N° 3

Para practicar el parcial

PARTE I4 Casos · 20 Preguntas
60 pts**PARTE II**Verdadero / Falso · 20 afirm.
40 pts**TOTAL**

100 puntos

■ **INSTRUCCIONES:** Resolvé el examen completo antes de ver las respuestas al final. En V/F, si es FALSO corregí la afirmación.

PARTE I — CASOS APLICADOS: OPCIÓN MÚLTIPLE

4 casos · 5 preguntas c/u · 3 pts cada pregunta

60 puntos

1 CASO 1 — El microscopio y la diversidad celular

15 pts

La profesora Valeria lleva a sus estudiantes al laboratorio y les muestra cuatro preparados microscópicos distintos: **(A)** células de epidermis de cebolla (vegetal), **(B)** glóbulos rojos humanos maduros, **(C)** bacterias *Staphylococcus aureus* en forma de cocos, y **(D)** células de levadura *Saccharomyces cerevisiae*. La profesora pide a los estudiantes que identifiquen

★ **TIP:** Cebolla = eucariota vegetal (pared celulosa + vacuola central + cloroplastos ausentes en epidermis).
Glóbulo rojo maduro = eucariota animal SIN núcleo ni mitocondrias (caso especial).
S. aureus = procariota (bacteria, cocos Gram+). Levadura = eucariota fúngico (pared quitina).

1 ¿Cuál de los cuatro preparados contiene células PROCARIOTAS?

- a Las células de epidermis de cebolla (A), porque carecen de cloroplastos visibles.
- b Los glóbulos rojos (B), porque no tienen núcleo definido ni organelos membranosos.
- c Las bacterias *Staphylococcus aureus* (C), porque carecen de núcleo verdadero, membrana nuclear y organelos membranosos.
- d Las levaduras (D), porque son hongos unicelulares sin pared celular.

2 ¿Qué estructura estará AUSENTE en las células de epidermis de cebolla (A) pero presente en células de hoja verde de la misma planta?

- a La pared celular de celulosa, exclusiva de células fotosintéticas.
- b Los cloroplastos, ya que la epidermis de cebolla es incolora y carece de pigmentos fotosintéticos.
- c La membrana plasmática, que solo se desarrolla en células con clorofila.
- d Las mitocondrias, porque la epidermis obtiene energía solo por fermentación.

3 Los glóbulos rojos maduros humanos (B) carecen de núcleo y mitocondrias. ¿Cómo obtienen energía para sus funciones?

- a Por fotosíntesis en sus cloroplastos residuales.
- b Por respiración aeróbica en peroxisomas especializados.
- c Exclusivamente por glucólisis anaeróbica en el citosol, produciendo lactato.
- d Por absorción directa de ATP del plasma sanguíneo.

4 ¿Qué componente de la pared celular diferencia a *Staphylococcus* (C) de la levadura (D)?

- a *S. aureus* tiene pared de celulosa; la levadura tiene pared de peptidoglicano.
- b *S. aureus* tiene pared de peptidoglicano (característica de bacterias); la levadura tiene pared de quitina (característica de hongos).
- c Ambas tienen pared de peptidoglicano, pero de diferente grosor.
- d *S. aureus* tiene pared de quitina; la levadura no tiene pared celular.

5 Si la profesora agrega penicilina al cultivo de *S. aureus* en crecimiento activo, ¿cuál sería el efecto esperado?

- a Las bacterias se vuelven resistentes y forman esporas de resistencia al antibiótico.
- b Las bacterias crecen más rápido porque la penicilina inhibe la pared de las levaduras, no de las bacterias.

2 CASO 2 — Metabolismo energético celular comparado**15 pts**

El biólogo Rodrigo estudia el metabolismo energético de cuatro organismos: **(I)** una bacteria anaeróbica estricta que realiza fermentación láctica, **(II)** una levadura en condiciones aeróbicas, **(III)** una célula muscular humana en reposo con abundante O_2 , y **(IV)** una célula muscular humana en ejercicio intenso con escaso O_2 . Rodrigo mide la producción de ATP

★ **TIP:** Glucólisis: 2 ATP netos, ocurre en citosol, sin O_2 necesario.
Ciclo Krebs + CTE: ~34 ATP adicionales, requiere O_2 , ocurre en mitocondria.
Fermentación: regenera NAD^+ para continuar glucólisis; no produce ATP adicional.

- 6 ¿Cuál de los cuatro escenarios produce la MAYOR cantidad de ATP por molécula de glucosa?**
- El organismo (I) — fermentación láctica — porque usa toda la glucosa para producir lactato.
 - El organismo (IV) — músculo en ejercicio intenso — porque la acumulación de lactato aumenta la eficiencia.
 - Los organismos (II) y (III) en condiciones aeróbicas, produciendo ~36-38 ATP por glucosa mediante glucólisis + ciclo de Krebs + cadena de transporte de electrones.
 - Todos producen la misma cantidad de ATP independientemente de las condiciones de O_2 .
- 7 En el escenario (IV) — músculo en ejercicio intenso — ¿por qué la célula realiza fermentación láctica si es un organismo aeróbico?**
- Porque las células musculares carecen de mitocondrias y siempre fermentan.
 - Porque el O_2 disponible es insuficiente para mantener la respiración aeróbica a la velocidad requerida; la fermentación regenera NAD^+ para continuar la glucólisis y sostener la producción de ATP.
 - Porque el lactato es más eficiente que el CO_2 como producto final del metabolismo.
 - Porque en ejercicio intenso el ciclo de Krebs se inhibe por exceso de ATP.
- 8 ¿En qué compartimento celular ocurre el ciclo de Krebs en las células eucariotas?**
- En el citosol, junto con la glucólisis y la fermentación.
 - En la membrana plasmática, asociado a proteínas transportadoras de electrones.
 - En la matriz mitocondrial, donde se oxida el acetil-CoA y se produce CO_2 , $NADH$ y $FADH_2$.
 - En el retículo endoplasmático rugoso, asociado a los ribosomas.
- 9 La cadena de transporte de electrones (CTE) de las mitocondrias y la cadena fotosintética de los cloroplastos son análogos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas?**
- En la mitocondria la CTE usa O_2 como aceptor final de electrones y produce H_2O ; en el cloroplasto la cadena usa luz para excitar electrones y produce O_2 como subproducto al oxidar H_2O .
 - La CTE mitocondrial produce glucosa; la cadena cloroplástica degrada glucosa.
 - Solo la cadena cloroplástica utiliza ATP sintasa; la mitocondria no tiene esta enzima.
 - Ambas son idénticas; la única diferencia es que una ocurre en luz y la otra en oscuridad.
- 10 ¿Qué ocurriría con una célula eucariota si se le bloquease específicamente la ATP sintasa mitocondrial con un inhibidor?**
- La célula continuaría funcionando normalmente porque el aparato de Golgi puede suplir el ATP.
 - La célula solo podría obtener ATP por glucólisis (2 ATP/glucosa); si su demanda energética es alta, la producción sería insuficiente y moriría.
 - La mitocondria se dividiría más rápido para compensar la falta de enzima.
 - La célula activaría la fotosíntesis en cloroplastos de reserva para compensar la pérdida de ATP.

3 CASO 3 — División celular y ciclo de vida**15 pts**

La Dra. Ferreyra estudia el comportamiento de diferentes tipos celulares durante la división. Analiza: **(A)** una célula de la punta de raíz de cebolla en mitosis, **(B)** una célula madre de la médula ósea que origina glóbulos rojos, **(C)** una bacteria *E. coli* en división, y **(D)** una célula somática humana con daño en el ADN que activó puntos de control.

★ **TIP:** Mitosis: 1 célula madre → 2 hijas idénticas ($2n \rightarrow 2n$). Meiosis: 1 célula madre → 4 haploides ($2n \rightarrow n$).
Fisión binaria: división procarionta, no hay mitosis ni huso acromático.

- 12 La bacteria E. coli (C) se divide por fisión binaria. ¿Cuál es la principal diferencia con la mitosis de la célula de raíz (A)?**
- a La fisión binaria produce cuatro células hijas; la mitosis solo produce dos.
 - b La fisión binaria requiere más tiempo porque la bacteria tiene más ADN.
 - c En la fisión binaria no existe huso mitótico ni condensación de cromosomas; el ADN circular se replica y las células se dividen sin los mecanismos eucariotas.
 - d La mitosis usa ARN para segregación cromosomas; la fisión binaria usa proteínas.
-
- 13 ¿Qué fase del ciclo celular corresponde al período donde se replica el ADN antes de la mitosis?**
- a Fase M (mitosis), durante la profase.
 - b Fase G2 (segundo período de crecimiento), justo antes de la división.
 - c Fase S (síntesis), en la que el ADN se duplica para que cada célula hija reciba una copia completa.
 - d Interfase G0, que es el estado de reposo permanente de la célula.
-
- 14 En el escenario (D), la célula activa puntos de control ante daño en el ADN. ¿Qué función cumplen estos puntos de control?**
- a Acelerar la división celular para eliminar rápidamente las células dañadas.
 - b Detener el ciclo celular para reparar el ADN antes de continuar; si el daño es irreparable, inducen apoptosis (muerte celular programada) evitando la proliferación de células con mutaciones.
 - c Activar la meiosis en lugar de mitosis para reducir el daño genético.
 - d Bloquear la transcripción de todos los genes hasta que el ciclo se reinicie.
-
- 15 ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde CORRECTAMENTE a la meiosis?**
- a Una sola división que produce dos células diploides idénticas, como en la mitosis.
 - b Dos divisiones consecutivas (meiosis I y II) que producen cuatro células haploides con variabilidad genética por entrecruzamiento (crossing-over) y distribución aleatoria de cromosomas homólogos.
 - c División exclusiva de células somáticas en organismos pluricelulares adultos.
 - d Proceso por el que una célula haploide duplica su material genético para restaurar la ploidía.
-

4 CASO 4 — Virus, células y bioética**15 pts**

Durante una pandemia, el equipo de investigación de la Dra. Sosa estudia el comportamiento de un virus de ARN monocatenario (similar al SARS-CoV-2) que infecta células epiteliales del pulmón. El virus utiliza la maquinaria de la célula huésped para replicarse. El equipo también analiza comparativamente: **Situación I** — virus infectando una célula eucariota pulmonar, **Situación II** — bacteriófago infectando *E. coli* (ciclo lítico), **Situación III** — bacteria simbiótica en intestino

★ **TIP:** *Virus: acelular, sin metabolismo propio, requiere célula huésped para replicarse.
Ciclo lítico: el fago se replica y lisa la bacteria. Ciclo lisogénico: el ADN viral se integra.
Célula cancerosa: escapa a los puntos de control del ciclo celular (mutaciones en proto-oncogenes/supresores tumorales).*

- 16 ¿Por qué se dice que los virus no son células y están "en el límite de la vida"?**
- a Porque son demasiado pequeños para verse al microscopio óptico.
 - b Porque carecen de membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y metabolismo propio; solo pueden replicarse dentro de una célula huésped usando su maquinaria.
 - c Porque están compuestos únicamente de ARN y no tienen ningún tipo de material genético.
 - d Porque se reproducen por meiosis dentro de la célula y no por replicación.
-
- 17 En la Situación I, el virus de ARN utiliza una enzima propia llamada ARN polimerasa ARN-dependiente. ¿Para qué sirve esta enzima?**
- a Para sintetizar proteínas directamente sin necesidad de ARN mensajero.
 - b Para copiar el genoma de ARN viral, produciendo más copias del ARN viral que serán incorporadas en nuevas partículas virales.
 - c Para degradar el ADN del núcleo de la célula huésped e insertar el genoma viral.
 - d Para producir ATP que alimente al virus dentro de la célula huésped.
-
- 18 En el ciclo lítico del bacteriófago (Situación II), ¿cuál es el desenlace para la bacteria *E. coli*?**
- a La bacteria integra el genoma del fago en su cromosoma y continúa dividiéndose normalmente.
 - b El fago se replica usando la maquinaria bacteriana, produce múltiples copias, y finalmente lisa (destruye) la bacteria liberando nuevos fagos.
 - c La bacteria desarrolla resistencia y expulsa el fago por exocitosis.
 - d La bacteria y el fago establecen una simbiosis permanente beneficiosa para ambos.
-
- 19 ¿Cuál es la diferencia entre una infección viral (Situación I) y la bacteria simbiótica intestinal (Situación III)?**
- a No hay diferencia; toda bacteria que entra al cuerpo causa enfermedad.
 - b La infección viral daña la célula huésped para replicarse; la bacteria simbiótica vive en el intestino SIN invadir células eucariotas, estableciendo una relación beneficiosa (mutualismo) para el huésped.
 - c La bacteria simbiótica se reproduce por mitosis; el virus solo por meiosis.
 - d Las bacterias simbióticas son eucariotas; los virus son procariotas.
-
- 20 La célula cancerosa (Situación IV) prolifera sin control. ¿Cuál es la explicación molecular más frecuente de este comportamiento?**
- a La célula acumula demasiado glucógeno, lo que activa la división celular.
 - b Los ribosomas producen proteínas en exceso, saturando el aparato de Golgi.
 - c Mutaciones en proto-oncogenes (que los convierten en oncogenes) y/o en genes supresores de tumores (como p53) anulan los puntos de control del ciclo celular, permitiendo la división sin regulación.
 - d Las mitocondrias producen demasiado ATP, forzando a la célula a dividirse.

PARTE II — VERDADERO O FALSO

20 afirmaciones · 2 pts cada una · Corregí si es FALSO

40 puntos

★ Si la afirmación es FALSA, marcá F y reescribí correctamente la parte incorrecta en el espacio provisto.

- 1** Los virus poseen ribosomas propios y membrana plasmática, lo que les permite replicarse de manera autónoma sin necesitar una célula huésped.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 3** Los ribosomas de las mitocondrias son del tipo 80S, igual que los ribosomas del citoplasma de las células eucariotas, lo que apoya su origen endosimbiótico.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 5** La fermentación alcohólica realizada por levaduras produce etanol y CO_2 ; esta vía regenera NAD^+ pero NO produce ATP adicional al obtenido en la glucólisis.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 7** Los cloroplastos solo se encuentran en células vegetales y algas; los animales compensan su ausencia con mitocondrias especializadas en síntesis de glucosa a partir de luz solar.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 9** La pared celular vegetal, compuesta de celulosa, es una estructura rígida e impermeable que impide totalmente el intercambio de sustancias entre células vegetales adyacentes.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 11** Las células musculares contienen más mitocondrias que las células adiposas en reposo, debido a su mayor demanda energética para la contracción.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 13** El ADN de las células eucariotas se encuentra en el núcleo asociado a proteínas llamadas histonas, formando la cromatina; durante la división celular la cromatina se condensa en cromosomas visibles.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 15** El transporte de glucosa desde el lumen intestinal hacia la célula epitelial, cuando la concentración de glucosa es mayor afuera que adentro, ocurre por difusión facilitada (a favor del gradiente), sin gasto de ATP.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 2** La teoría celular, formulada por Schleiden, Schwann y Virchow, establece que todo ser vivo está compuesto por células y que toda célula proviene de una célula preexistente.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 4** La membrana plasmática está compuesta por una bicapa fosfolipídica donde las colas hidrofóbicas apuntan hacia el interior y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior e interior acuoso, según el modelo de mosaico fluido.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 6** El nucleóide de las células procariotas es una región del citoplasma donde se localiza el ADN circular, sin estar rodeado por membrana nuclear.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 8** La endocitosis es el proceso por el cual una célula engloba material extracelular formando una vesícula; la fagocitosis y la pinocitosis son tipos de endocitosis.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 10** El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y produce, por cada acetil-CoA oxidado, CO_2 , NADH , FADH_2 y ATP (GTP), que luego alimentan la cadena de transporte de electrones.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 12** La apoptosis (muerte celular programada) es un proceso patológico que ocurre solo en enfermedades degenerativas y no cumple ninguna función normal en el desarrollo embrionario.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 14** La diferencia entre célula animal y célula vegetal es que la célula animal tiene centriolo y carece de pared celular y vacuola central grande, mientras que la célula vegetal puede carecer de centriolo.

■ VERDADE ■ FALSO

Corrección: _____

- 16** Los plasmodesmos son túneles citoplasmáticos que atraviesan la pared celular entre células vegetales adyacentes, permitiendo la comunicación y el transporte de moléculas entre ellas.

☒ VERDADE ☐ FALSO

Corrección: _____

- 18** En el ciclo lisogénico, el bacteriófago integra su ADN en el cromosoma bacteriano como profago; este profago puede permanecer latente y luego activarse para iniciar un ciclo lítico.

☒ VERDADE ☐ FALSO

Corrección: _____

- 20** La teoría endosimbiótica propone que mitocondrias y cloroplastos se originaron por autogenia (invaginación de la membrana plasmática), sin ninguna relación con organismos bacterianos previos.

☒ VERDADE ☐ FALSO

Corrección: _____

- 17** La respiración celular aeróbica en eucariotas puede resumirse como: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \sim 36-38 \text{ ATP}$.

☒ VERDADE ☐ FALSO

Corrección: _____

19

☒ VERDADE ☐ FALSO

Corrección: _____

CLAVE DE RESPUESTAS COMPLETA

Intentá resolver TODO el examen antes de consultar esta sección

■ ATENCIÓN: Esta sección es solo para verificar respuestas. Practicar sin mirar la clave es lo que realmente prepara para el parcial.**PARTE I — OPCIÓN MÚLTIPLE**

Preg. 1	C	Bacteria = procariota: sin núcleo verdadero ni organelos	Preg. 2	B	Epidermis de cebolla incolora → sin cloroplastos; solo en células...
Preg. 3	C	Glóbulos rojos maduros solo hacen glucólisis anaeróbico	Preg. 4	B	S. aureus: pared de peptidoglicano. Levadura: pared de quitina.
Preg. 5	C	Penicilina bloquea síntesis de peptidoglicano → lisis osmótica	Preg. 6	C	Aerobiosis → ~36-38 ATP (glucólisis + Krebs + CTE).
Preg. 7	B	O ₂ insuficiente → fermentación láctica regenera NAD ⁺	Preg. 8	C	Ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial.
Preg. 9	A	Mitocondria usa O ₂ y produce H ₂ O; cloroplasto usa luz	Preg. 10	B	ATP sintasa bloqueada → solo glucólisis (2 ATP/glucosa) → insuficiente
Preg. 11	B	Mitosis: 2 hijas diploides genéticamente idénticas a la madre	Preg. 12	C	Fisión binaria: sin huso mitótico, ADN circular, mecanismo procar...
Preg. 13	C	Fase S: síntesis y duplicación del ADN.	Preg. 14	B	Puntos de control: detienen el ciclo para reparar ADN; si irreparable...
Preg. 15	B	Meiosis: 2 divisiones → 4 células haploides, variabilidad genética	Preg. 16	B	Virus: sin ribosomas, sin membrana plasmática propia, sin metabolismo
Preg. 17	B	ARN polimerasa ARN-dependiente copia el genoma viral	Preg. 18	B	Ciclo lítico: replicación viral → lisis de la bacteria → liberación
Preg. 19	B	Infección viral: daña células. Bacteria simbiótica: vive en mutualismo	Preg. 20	C	Mutaciones en proto-oncogenes/supresores tumorales anulan puntos de control

PARTE II — VERDADERO / FALSO

N°1:	F	Los virus NO tienen ribosomas ni membrana propia; no pueden reproducirse	N°2:	V	—
N°3:	F	Las mitocondrias tienen ribosomas 70S (como bacterias), NO 80S	N°4:	V	—
N°5:	V	—	N°6:	V	—
N°7:	F	Los animales NO tienen cloroplastos ni los fabrican; obtienen energía	N°8:	V	—
N°9:	F	La pared de celulosa es permeable al agua y solutos; los plasmodesmos	N°10:	V	—
N°11:	V	—	N°12:	F	La apoptosis es un proceso NORMAL y esencial en el desarrollo embrionario
N°13:	V	—	N°14:	V	—
N°15:	V	—	N°16:	V	—
N°17:	V	—	N°18:	V	—
N°19:	V	—	N°20:	F	La teoría endosimbiótica propone que derivan de BACTERIAS englobadas por

"Comprender la célula es comprender el lenguaje en que está escrita la vida."

UTN FRCh · Biología General y Medio Ambiente · ¡Éxito en el parcial!